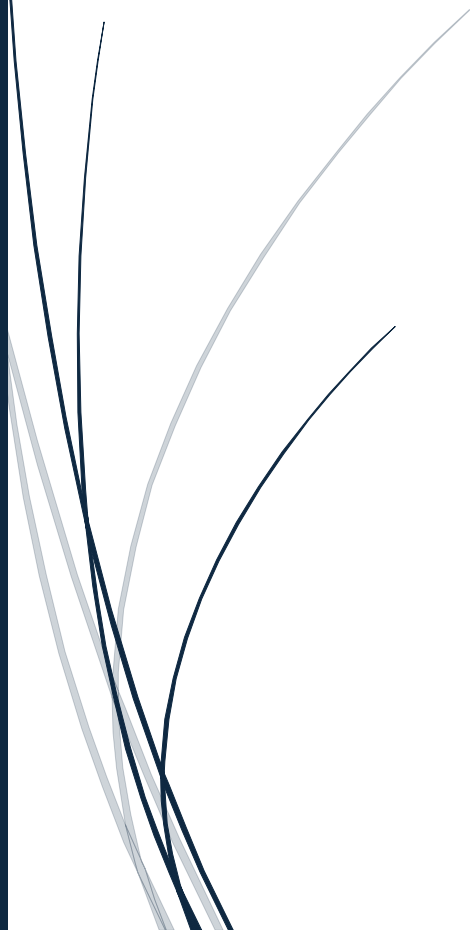




CYBERSECURITY 266IT

Creazione policy Pfsense

S3 L5



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE	2
FIREWALL E PFSENSE	3
Introduzione	3
CONFIGURAZIONE PFSENSE	4
Pfsense scheda di rete 1	4
Pfsense scheda di rete 2	5
Pfsense scheda di rete 3	5
CONFIGURAZIONE DELLE ALTRE MACCHINE	6
Kali Linux e Metasploitable 2	6
CONFIGURAZIONE DELLE INTERFACCE DI RETE	7
Verifica della connessione	8
CONFIGURAZIONE PFSENSE WEBGUI	10
Kali Linux	10
Metasploitable	11
CONFIGURAZIONE FIREWALL	12
Verifica del firewall	14
Tentativo di connessione alla porta 80	14
CONCLUSIONE	16

INTRODUZIONE

L'esercizio di oggi consiste nel creare una regola firewall che blocchi l'accesso alla DVWA (su metasploitable 2) dalla macchina Kali Linux e ne impedisca di conseguenza lo scan. Un requisito fondamentale dell'esercizio è che le macchine Kali e Metasploitable 2 siano su reti diverse, potete aggiungere una nuova interfaccia di rete a Pfsense in modo tale da gestire una ulteriore rete.

FIREWALL E PFSENSE

Introduzione

Un firewall è uno dei componenti essenziali della sicurezza informatica che ha il compito di monitorare, filtrare o bloccare il traffico di rete in entrata e in uscita basandosi su regole ben definite. Si potrebbe dire che un firewall agisce come una barriera tra una rete fidata o interna (come quella di casa) e Internet, intervenendo direttamente sugli accessi e le minacce.

Un firewall può essere sia hardware (quindi di tipo fisico) o software (quindi un programma).

Le funzionalità principali del firewall sono:

- **Packet Filtering:** in grado di analizzare singoli pacchetti di dati in base a vari criteri come indirizzo IP, porta e protocollo
- **Stateful Inspection:** monitoraggio delle connessioni attive in grado di ricordare le comunicazioni precedenti per determinare se un determinato pacchetto fa parte di una connessione legittima
- **Proxy:** filtraggio del traffico a livello applicativo (osi 7) e agisce come intermediario tra utenti interni e la rete esterna
- **Access Control List:** conferisce agli amministratori di sistema di definire regole personalizzate per permettere o negare specifici tipi di traffico
- **Virtual Private Network:** alcuni modelli di Firewall permettono di creare addirittura connessioni sicure e crittografate.

Con il corso EPICODE in particolare stiamo cercando di analizzare alcune funzionalità di un firewall specifico: Pfsense.

Pfsense è una distribuzione **software open source** basata su freeBSD (os unix-like) adatta per essere utilizzata come firewall. Pfsense è un firewall gratuito e completamente configurabile.

CONFIGURAZIONE PFSENSE

Pfsense scheda di rete 1

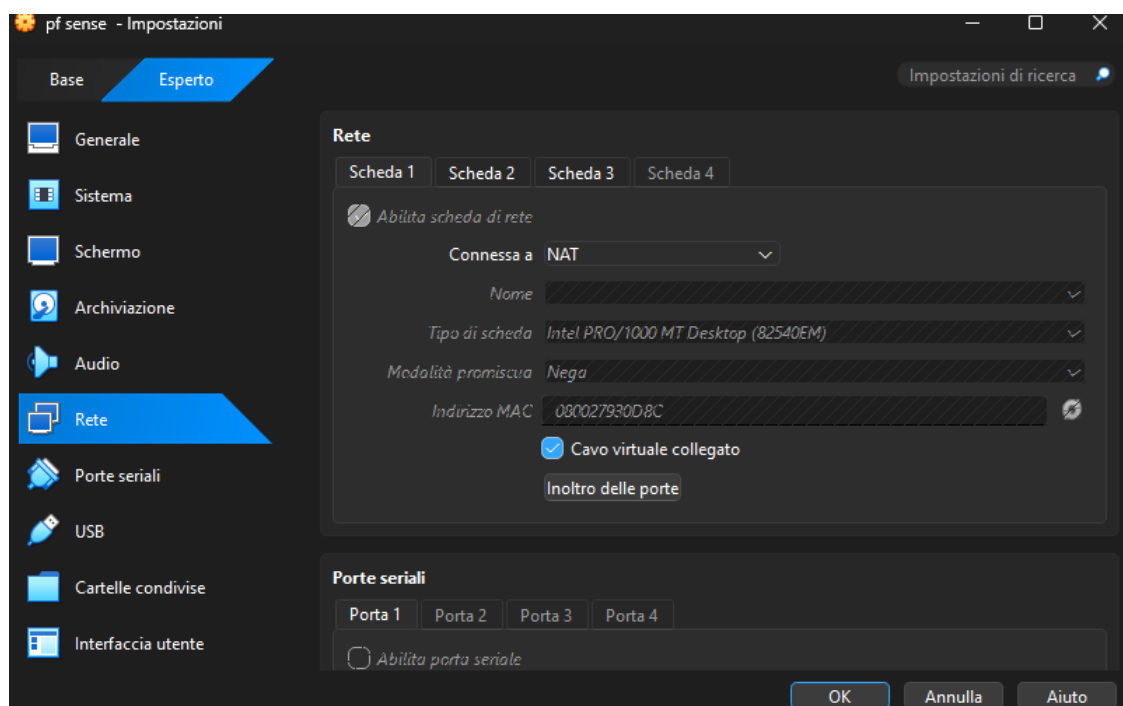
Prima di procedere al settaggio del firewall bisogna prima far comunicare all'interno di Oracle Virtual Box i tre sistemi di riferimento: Pfsense, Metasploitable 2 e Kali Linux.

Per fare questo ho dunque impostato Pfsense con 3 schede di rete ben definite.

La prima riguarda Pfsense

Scheda di rete 1(WAN): impostata in modalità NAT, utilizzata per fornire accesso a Internet al firewall (screenshot 1).

Screenshot 1



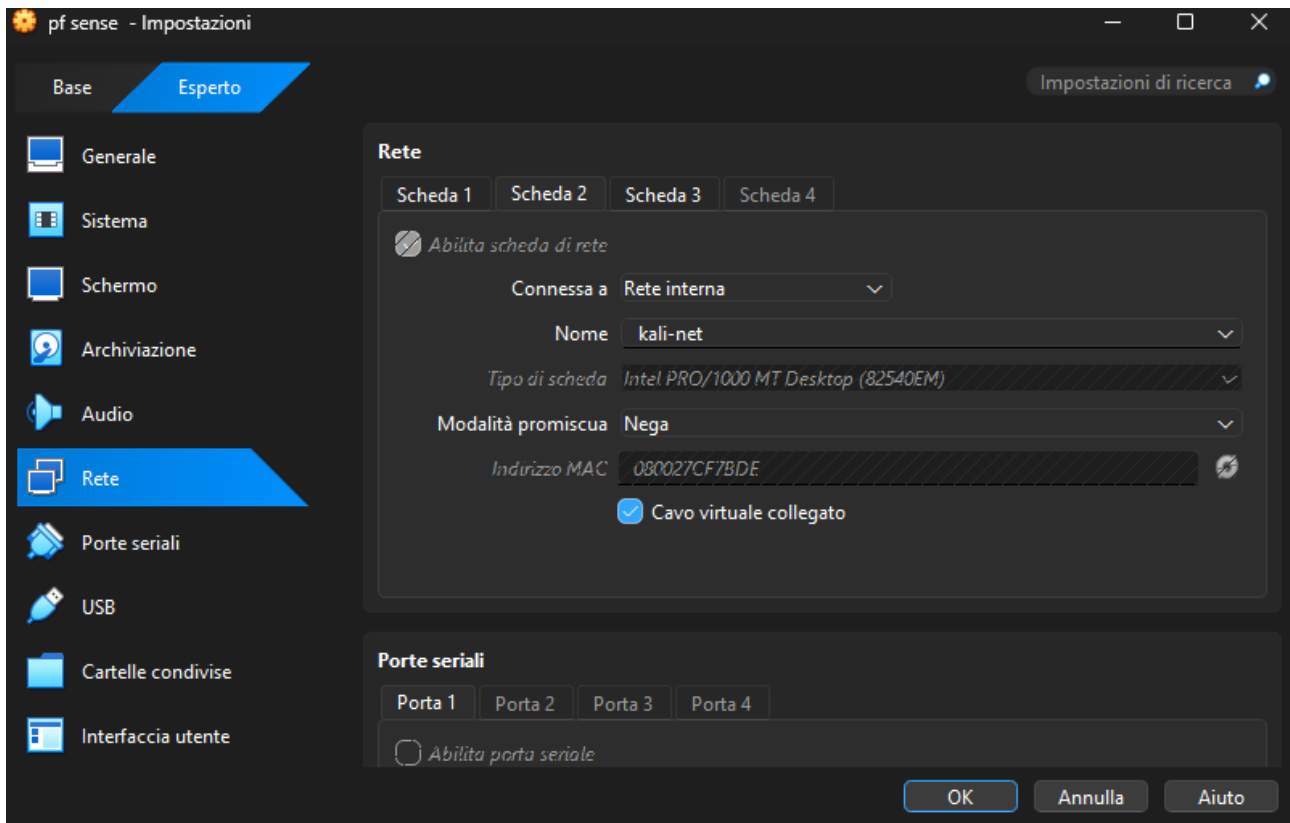
Pfsense scheda di rete 1 connessa a NAT

Pfsense scheda di rete 2

La seconda riguarda Kali Linux

Scheda di rete 2 (LAN) impostata come “rete interna” collegata alla macchina virtuale Kali Linux con il nome kali-net (screenshot 2)

Screenshot 2



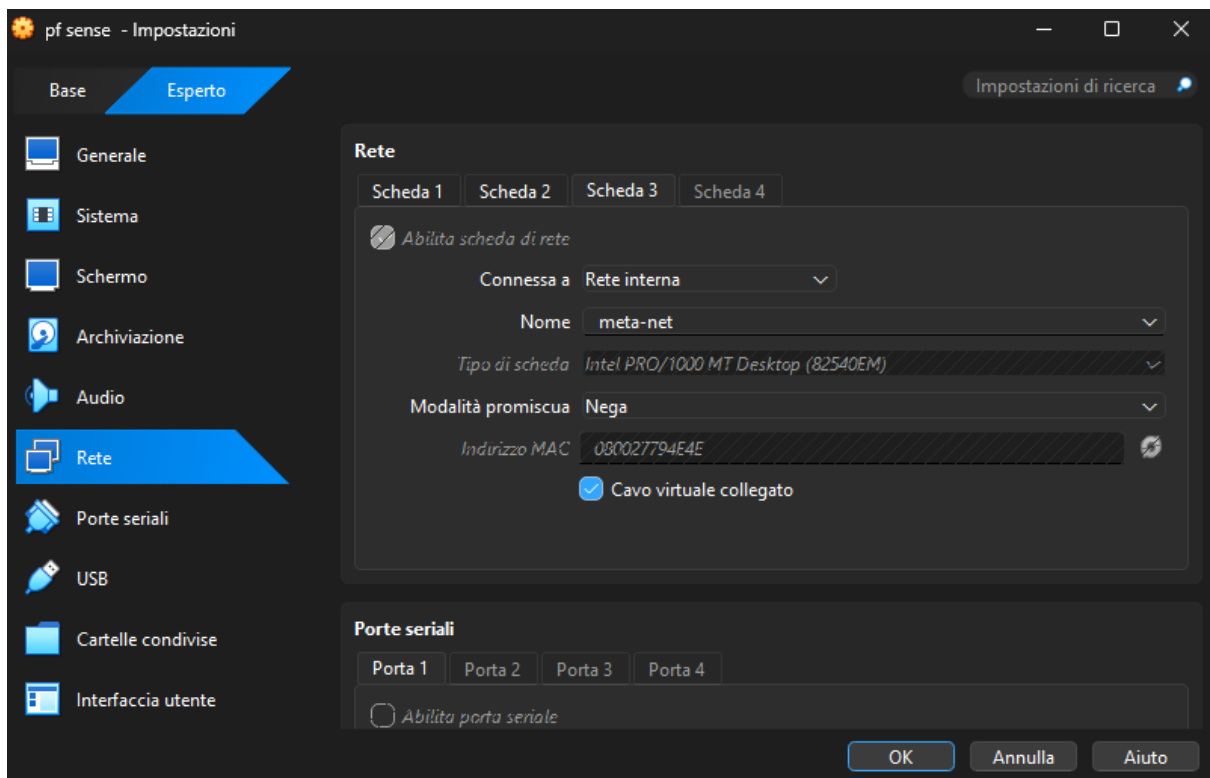
Pfsense scheda di rete 2 connessa a rete interna, nome: kali-net

Pfsense scheda di rete 3

Infine, la terza riguarda Metasploitable 2

Scheda di rete 3 (OPT1) impostata come “rete interna” collegata a Metasploitable 2 con il nome meta-net (screenshot 3).

Screenshot 3



Pfsense scheda di rete 3 connessa a rete interna, nome: meta-net

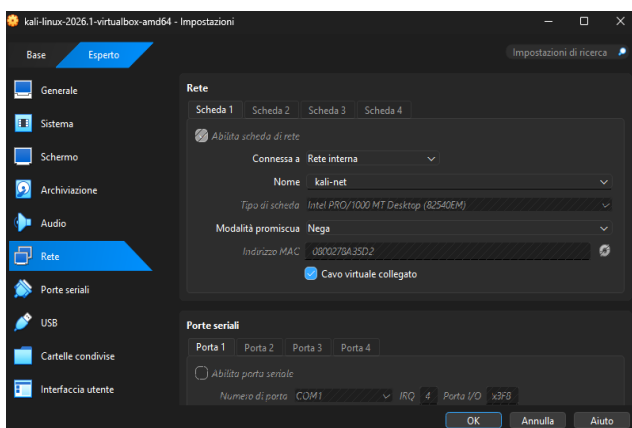
CONFIGURAZIONE DELLE ALTRE MACCHINE

Kali Linux e Metasploitable 2

Kali Linux è stato configurato con una scheda di rete in modalità “rete interna” con il nome: kali-net (screenshot 4 sx).

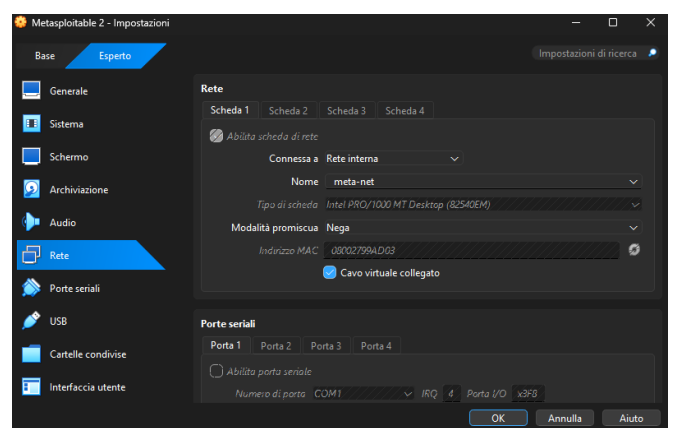
Metasploitable 2 invece viene impostato con scheda di rete in modalità “rete interna” con il nome di: meta-net

Screenshot 4 sx



Kali Linux scheda di rete nome kali-net

Screenshot 5 dx

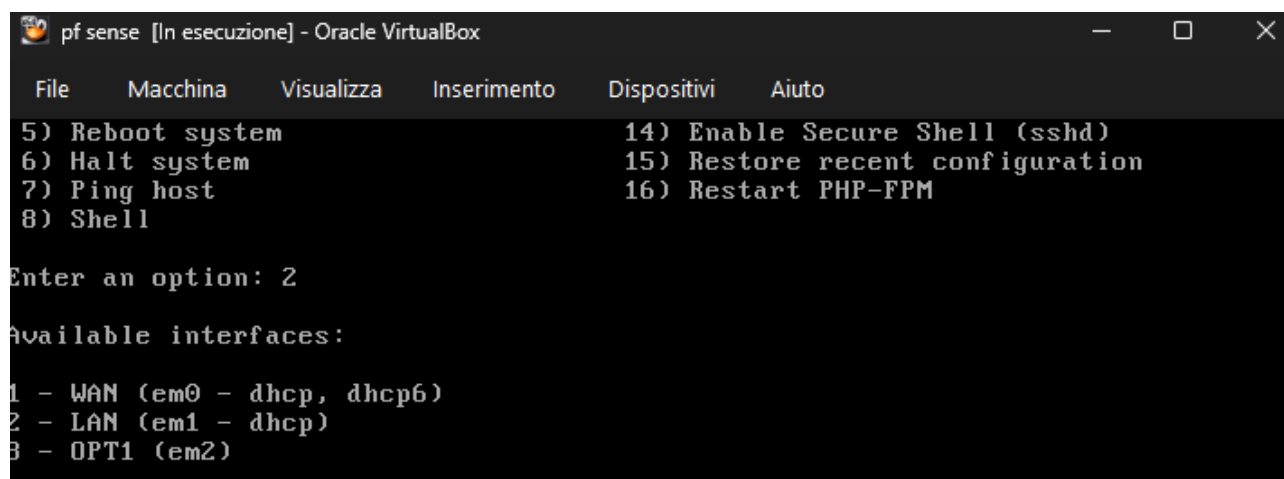


Metasploitable 2 scheda di rete nome meta-net

CONFIGURAZIONE DELLE INTERFACCE DI RETE

All'interno della cli di Pfsense sono state configurate le seguenti interfacce(screenshot 6):

Screenshot 6



Cli di Pfsense

Dove in:

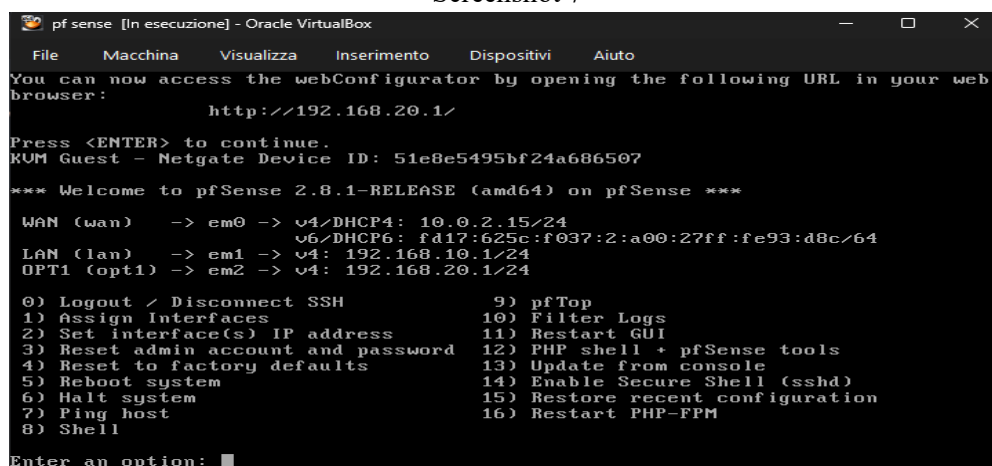
1 – WAN è l'interfaccia collegata al NAT con server dhcp IP: 10.0.2.15 /24

2 – LAN (Kali Linux) con IP: 192.168.10.1 /24

3 – OPT1 (Metasploitable) con IP: 192.168.20.1 /24

Così la configurazione completa nella cli di Pfsense (screenshot 7)

Screenshot 7



Configurazione completa pfSense

Una volta terminata questa configurazione all'interno della CLI di pfSense, è stato possibile accedere all'interfaccia web di gestione (WebGUI) per completare la configurazione delle interfacce e delle regole firewall.

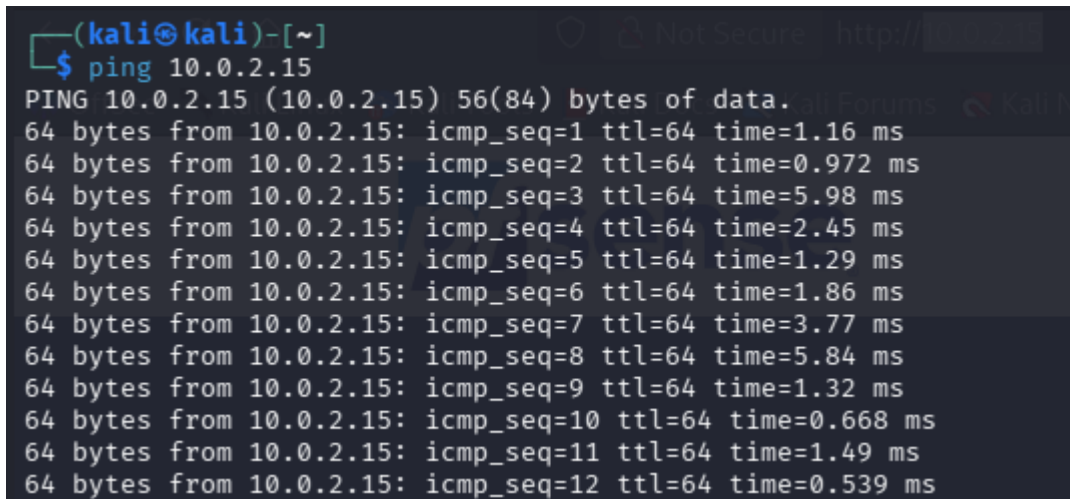
Prima di procedere ulteriormente però è necessario verificare se gli indirizzi IP riescono a comunicare tra loro.

Verifica della connessione

Sono quindi stati effettuati dei test di connettività per accertare il corretto funzionamento attraverso il comando “ping”.

In particolare, è stato effettuato un tentativo di connessione a Pfsense dalla macchina virtuale Kali Linux tramite il seguente comando (screenshot 7): ping 10.0.2.15

Screenshot 8

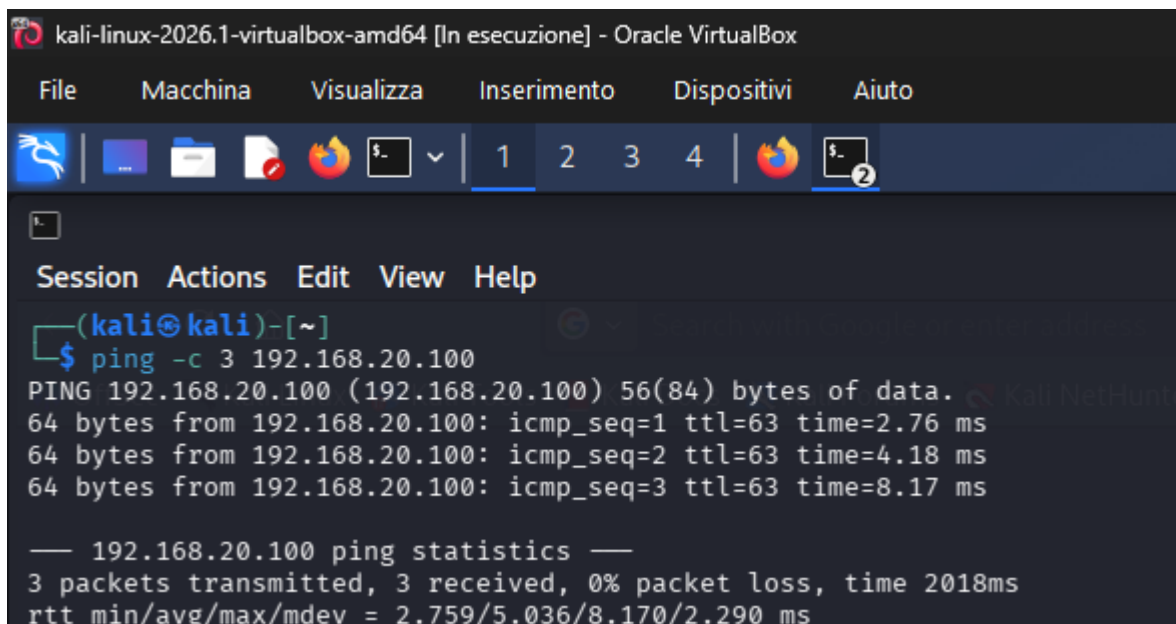


```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.972 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.98 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.45 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.77 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=5.84 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.668 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.539 ms
```

Ping da Kali Linux verso Pfsense

Inoltre, è stato verificato anche il collegamento con Metasploitable 2 con il comando: ping -c 3 192.168.20.100 (screenshot 8).

Screenshot 9



```
kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
1 2 3 4
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 3 192.168.20.100
PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.18 ms
64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=8.17 ms

— 192.168.20.100 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.759/5.036/8.170/2.290 ms
```

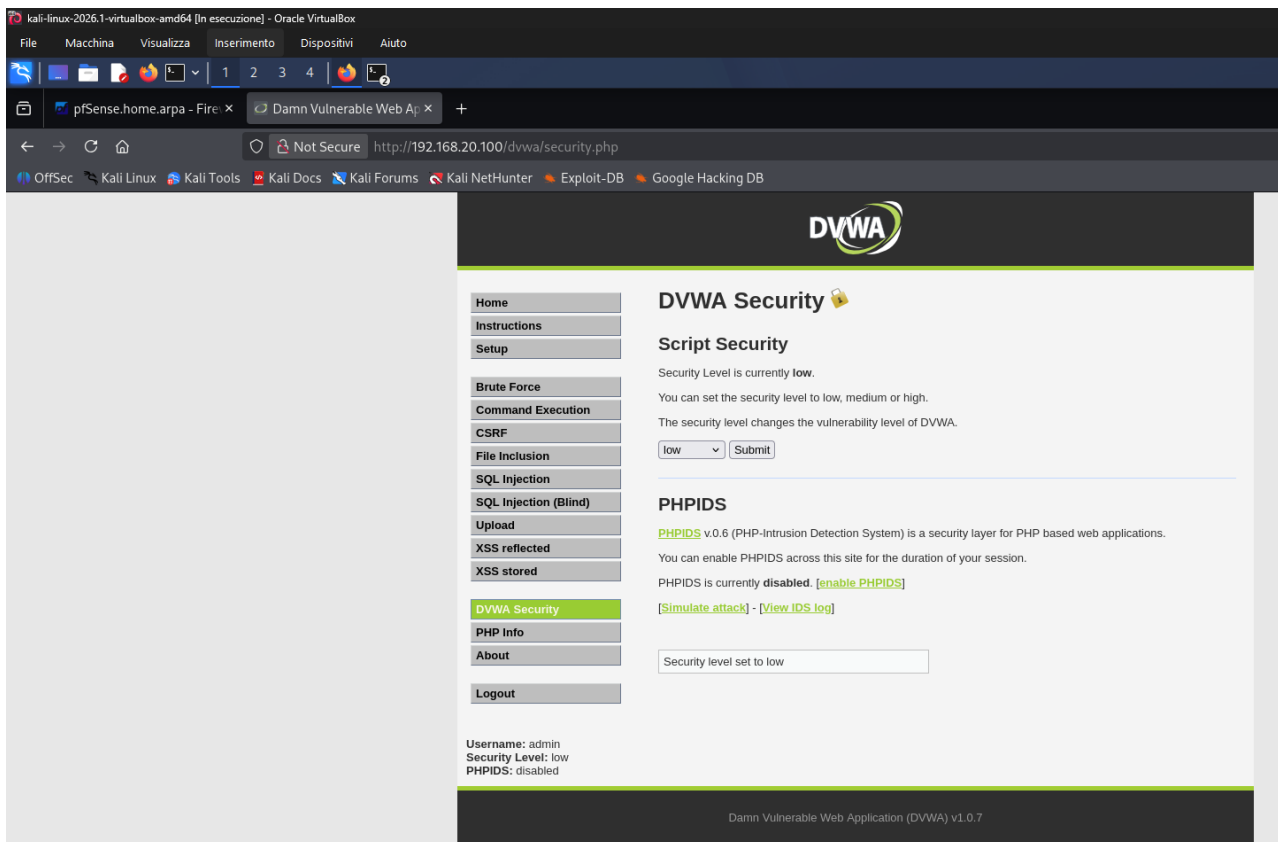
Ping da Kali Linux a Metasploitable

Successivamente, è stata effettuata una verifica anche a livello applicativo, tentando l’accesso al servizio web DVWA ospitato su Metasploitable, tramite browser dalla macchina Kali Linux:

http://192.168.2.100/dvwa

In questa fase, l'accesso risultava consentito e il servizio correttamente raggiungibile, dimostrando che, in assenza di regole restrittive, Pfsense permette il traffico tra le reti interne (screenshot 9).

Screenshot 10



Applicativo DVWA accesso consentito

È stato inoltre eseguito il comando nmap dalla macchina Kali Linux al fine di analizzare le porte aperte sulla macchina Metasploitable 2.

In particolare, è stato utilizzato il seguente comando:

```
nmap -p 80 192.168.20.100
```

L'output ha evidenziato che la **porta 80 (HTTP)** risultava **open**, confermando la presenza attiva del servizio web DVWA sulla macchina bersaglio (screenshot 10).

Screenshot 11

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -p 80 192.168.20.100  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 07:01 -0400  
Nmap scan report for 192.168.20.100  
Host is up (0.018s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.68 seconds
```

Porta 80 (http) del servizio DVWA risultato open

In questa fase, l'accesso risultava consentito e il servizio correttamente raggiungibile, dimostrando che, in assenza di regole restrittive, Pfsense permette il traffico tra le reti interne. Questa verifica preliminare risulta fondamentale, in quanto consente di accertare il corretto funzionamento della rete prima dell'introduzione delle regole firewall che andranno successivamente a limitare e controllare il traffico tra le due sottoreti.

CONFIGURAZIONE PFSENSE WEBGUI

Kali Linux

Una volta accertato e stabilito il corretto funzionamento della rete, ho proseguito andando a modificare e configurare i vari setup sulla web Gui di Pfsense. Ho quindi digitato sul browser Mozilla all'IP 192.168.1.1 il quale mi ha fatto accedere all'applicativo web del Firewall.

Da qui come prima cosa sono andato a modificare le due interfacce rinominando la descrizione in:

LAN modificata in LINUX (screenshot 12)

Screenshot 12

The screenshot shows the pfSense web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `http://192.168.10.1/interfaces.php?if=lan`. The page title is "Interfaces / Linux (em1)". The "General Configuration" section is expanded, showing the following settings:

- Enable:** ☒ Enable interface
- Description:** Linux
- IPv4 Configuration Type:** Static IPv4
- IPv6 Configuration Type:** None
- MAC Address:** xxxxxxxxxxxx
- MTU:** (blank)
- MSS:** (blank)
- Speed and Duplex:** Default (no preference, typically autoselect)

The "Static IPv4 Configuration" section is also expanded, showing the following settings:

- IPv4 Address:** 192.168.10.1
- Subnet:** /24

Descrizione interfaccia da LAN a Linux

Successivamente è stato configurato anche l'indirizzo IP assegnando:

- IP Address: 192.168.10.1
- Subnet: /24

Metasploitable

È stato eseguito lo stesso passaggio anche per l'interfaccia OTP1 andando a modificare la descrizione in METASPLOITABLE (screenshot 13).

Screenshot 13

The screenshot shows the pfSense web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `http://192.168.10.1/interfaces.php?if=opt1`. The page title is "Interfaces / METASPLOITABLE (em2)". The "General Configuration" section is expanded, showing the following settings:

- Enable:** ☒ Enable interface
- Description:** METASPLOITABLE
- IPv4 Configuration Type:** Static IPv4
- IPv6 Configuration Type:** None
- MAC Address:** xxxxxxxxxxxx
- MTU:** (blank)
- MSS:** (blank)
- Speed and Duplex:** Default (no preference, typically autoselect)

The "Static IPv4 Configuration" section is also expanded, showing the following settings:

- IPv4 Address:** 192.168.20.1
- Subnet:** /24

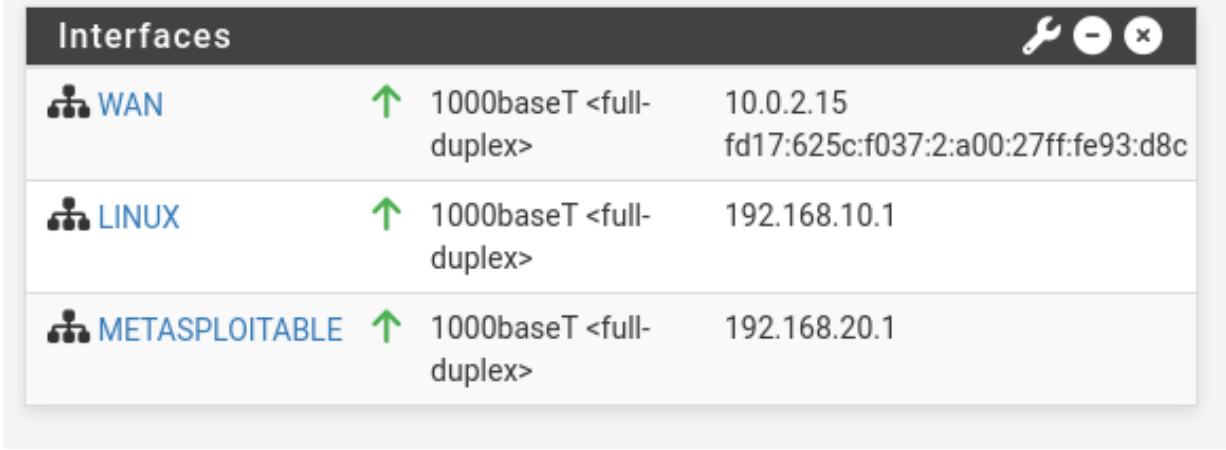
Descrizione interfaccia da OTP1 a METASPLOITABLE

Configurando come per il primo anche l'indirizzo IP di METASPLOITABLE assegnando:

- IP Address: 192.168.20.1
- Subnet: /24

Il pannello delle interfacce con le modifiche apportate è il seguente (screenshot 14)

Screenshot 14



Interfaces		
 WAN	↑ 1000baseT <full-duplex>	10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe93:d8c
 LINUX	↑ 1000baseT <full-duplex>	192.168.10.1
 METASPLOITABLE	↑ 1000baseT <full-duplex>	192.168.20.1

Interfaccia PfSense con modifiche applicate

CONFIGURAZIONE FIREWALL

In ultima istanza ho quindi impostato le regole firewall all'interno di PfSense, con l'obiettivo di bloccare l'accesso alla piattaforma DVWA presente sulla macchina Metasploitable 2 da parte della macchina Kali Linux.

Ho così impostato su Firewall/Rules il "block" della porta 80 (http) legata all'applicativo dvwa (screenshot 15).

Screenshot 15

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
☐ Invert match Network 192.168.10.1 / 24
[Display Advanced](#)
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination
☐ Invert match Network 192.168.20.0 / 24
Destination Port Range HTTP (80) From Custom To HTTP (80) Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Blocco porta 80

E al contempo di permettere qualsiasi altra connessione tra Linux e Metasploitable 2 con l'aggiunta di un'altra regola "pass" (screenshot 16) con descrizione "allow kali to metasploitable".

Screenshot 16

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LINUX
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
☐ Invert match Network 192.168.10.0 / 24

Destination
☐ Invert match Network 192.168.20.0 / 24

Extra Options
Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description Allow kali to metasploitable
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Consenti a Kali la connessione a Metasploitable

Verifica del firewall

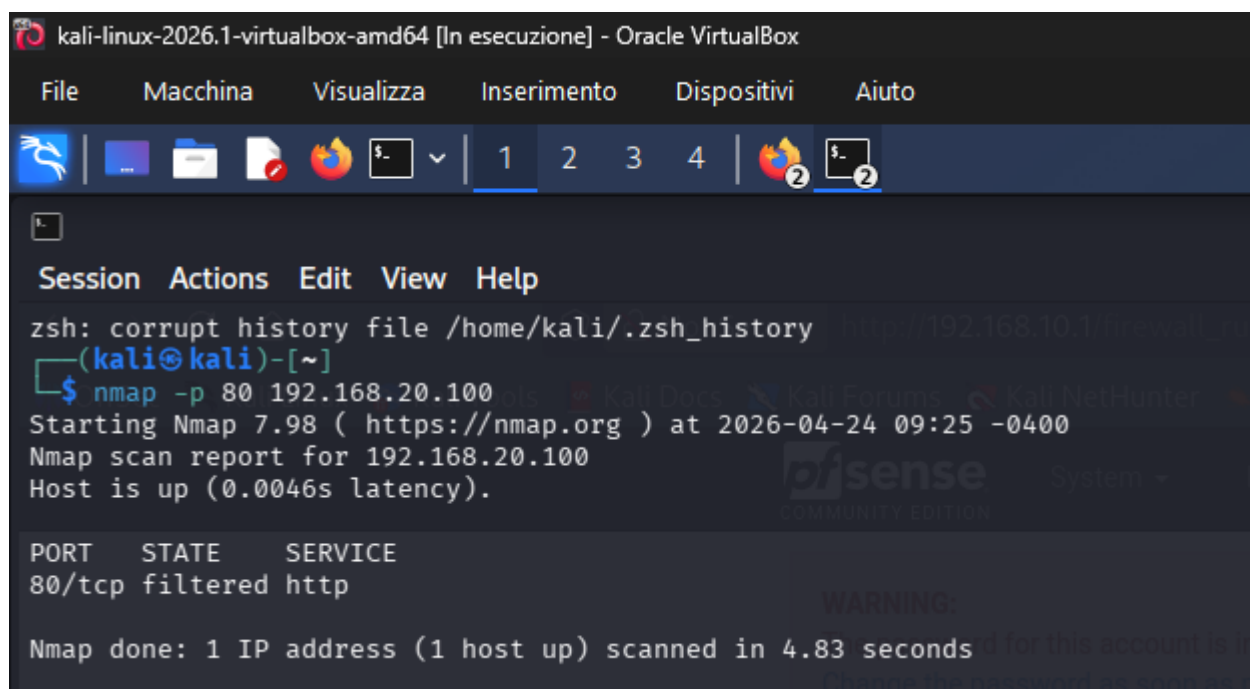
Tentativo di connessione alla porta 80

Per essere certo del corretto funzionamento del firewall ho eseguito nuovamente dalla macchina virtuale Kali Linux il comando:

```
nmap -p 80 192.168.20.100
```

Con il seguente risultato (screenshot 17):

Screenshot 17



```
kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

Session  Actions  Edit  View  Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 80 192.168.20.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 09:25 -0400
Nmap scan report for 192.168.20.100
Host is up (0.0046s latency).

PORT      STATE      SERVICE
80/tcp    filtered  http

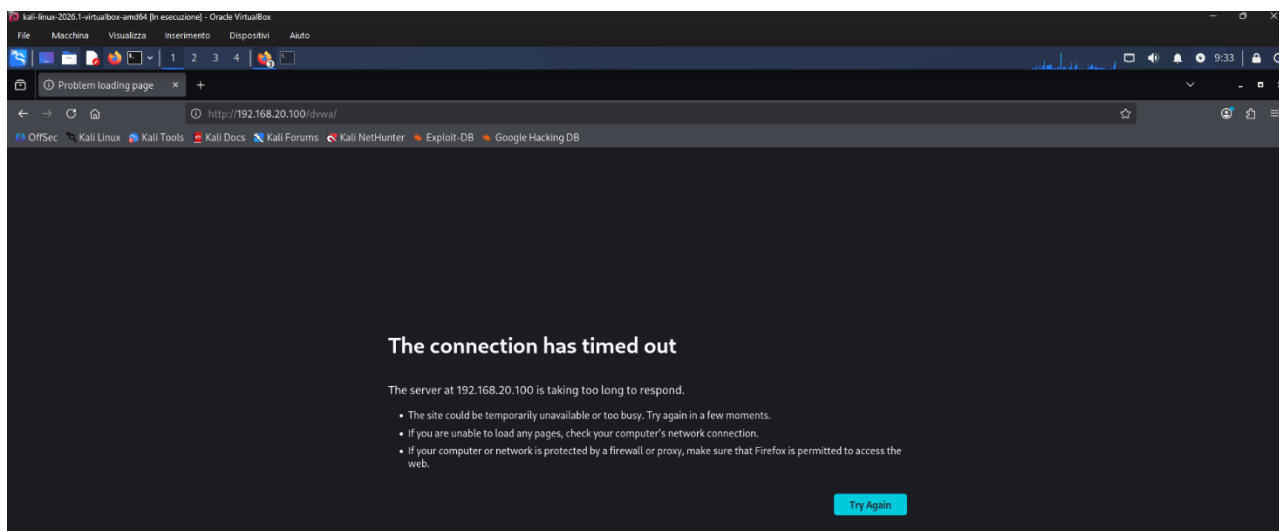
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.83 seconds
WARNING: ... for this account is in ...
Change the password as soon as possible
```

Conferma blocco porta 80

Il risultato ottenuto, che riporta lo stato della porta come filtered, indica che il firewall sta effettivamente bloccando il traffico tra le due reti.

In particolare, le richieste provenienti dalla macchina Kali Linux verso la porta 80 della macchina Metasploitable 2 non vengono più inoltrate, impedendo l'accesso a dvwa (screenshot 18)

Screenshot 18



Conferma di non caricamento di DVWA

Questo conferma il corretto funzionamento delle regole configurate all'interno di PfSense e dimostra l'efficacia del filtraggio del traffico tra le due sottoreti.

CONCLUSIONE

La maggiore difficoltà riscontrata durante lo svolgimento dell'esercizio è stata relativa al corretto settaggio di Pfsense, in particolare nella configurazione delle interfacce di rete e nell'assegnazione delle regole firewall sulle interfacce corrette.

Una volta compresa la logica di funzionamento del firewall, è stato possibile segmentare la rete in modo efficace e controllare il traffico tra le macchine non incontrando troppe difficoltà.